FARO DE ÁMBAR · PROTOTIPO WEB

# Faro de Ámbar

## PRD del prototipo web · versión 0.6

8 de noviembre de 2026 · Estado: **Plan** · Fuente: tu elección para la v0.6 (las cuatro opciones)

**Ritmo**
Cada imperio empieza con un Constructor y los bots atacan antes.

**Fluidez**
Calidad automática, modo fluido y contador de cuadros por segundo.

**Modelos y efectos**
15 modelos más con Blender, explosiones, humo y sonidos nuevos.

### 1. Objetivo

Que la partida arranque rápido, que vaya fluida en el iPad y que se vea y suene mejor. No cambia lo que ya funciona de la v0.5.

### 2. Lo que elegiste

- **Ritmo más rápido**, **modo fluido para iPad**, **más modelos con tus referencias** y **mejores efectos y sonidos**.
- **Cambio de una regla de la v0.5:** el punto 10 decía «empezar sin constructor ni soldados». Al elegir «ritmo más rápido», cada imperio empieza con **1 Constructor** (sin soldados).

### 3. Historial

| Versión | Fecha | Cambios |
|---|---|---|
| 0.1-0.4 | 6-7 nov 2026 | Juego base, Faro y Banderas, energía, escudos, bots con personalidad e interfaz. |
| 0.5 | 7 nov 2026 | Constructores, niveles 1-3, cinco energías, vestíbulo, guardado, modo creador y modelos de Blender. |
| 0.6 | 8 nov 2026 | Esta versión. |

04 · RITMO

# Partidas que arrancan rápido

- **Inicio:** Núcleo, 1 Granja, **1 Constructor**, 2.000 monedas, 60 de energía. Igual para los bots.
- **Bots:** su primera oleada sale antes y pide menos tropas al principio; si se atrasa, juntan a los guardias y gastan más en ejército. El Tutorial sigue con su bot lento.
- **Dificultad:** en Difícil atacan antes que en Normal, y en Normal antes que en Fácil.

| Medida (10 partidas simuladas de 15 min, 5 mapas, Normal) | v0.5 | Meta v0.6 |
|---|---|---|
| Bots que atacan un Núcleo (oleada o desembarco) | 57 % | 80 % o más |
| Minuto de la primera oleada (mediana) | se mide | 7 min o antes |

05 · FLUIDEZ

# Modo fluido para iPad

- **Gráficos: Automática** (nueva, la que viene puesta), **Alta calidad** y **Más fluido**, en el menú de pausa.
- **Automática:** mide los cuadros por segundo durante la partida. Si en Alta baja de 40 por varios segundos, pasa sola a Más fluido y lo avisa.
- **Más fluido:** sin sombras, resolución normal (no la doble del iPad), sin la luz de ambiente del cielo y la mitad de partículas.
- **Contador de cuadros por segundo:** se enciende en el menú de pausa y se ve arriba a la derecha, para que me digas cuánto da tu iPad.
- **Ahorros:** las barras de vida y los iconos se dibujan menos veces por segundo cuando hay muchas tropas.

06 · MODELOS

# 15 modelos más con Blender (estilo de tus referencias)

Mismo método que en la v0.5: Python en Blender, diseño propio, sin copiar los modelos de otro juego.

| Modelo | Cómo se va a ver |
|---|---|
| Cuartel | Edificio militar con techo de lona, sacos de arena, bandera y puerta grande. |
| Fábrica | Nave industrial con techo en sierra, chimeneas, portón y cinta con un vehículo saliendo. |
| Puerto | Muelle de madera con bodega, grúa de pórtico, contenedores y bolardos. |
| Casa | Casita con techo a dos aguas, ventanas encendidas, chimenea y cerca. |
| Energías | Solar con filas de paneles inclinados; Eólica más alta y fina; Hidráulica con rueda de agua; Mareomotriz con turbina y pilotes; Undimotriz con boya y brazo que se mueve con las olas. |
| Submarino | Casco largo con torre, timones y hélice. |
| Apache Guardián | Helicóptero de ataque con cabina en tándem, alas con cohetes y cañón bajo la nariz. |
| Camión antiaéreo | Camión de 6 ruedas con cañones dobles y radar que gira. |
| Torreta chica y Puesto avanzado | Nido de ametralladora con sacos; puesto con torre de vigía y bandera. |
| Enfermería 1-3 | Tienda con cruz roja; clínica; hospital grande con helipuerto en el techo. |

07 · EFECTOS Y SONIDO

# Mejores efectos y sonidos

- **Explosiones:** bola de fuego, humo y restos al destruir tropas y edificios (más grandes para edificios).
- **Disparos:** fogonazo en el cañón, estela de humo en cohetes y misiles, chispas al impactar y salpicadura en el agua.
- **Daño:** los edificios con menos del 40 % de vida echan humo hasta que los reparan.
- **Sonidos sintetizados nuevos** (sin archivos): disparo, minigun, cañonazo, explosión en capas, láser, misil, martilleo de obra, curación, captura y botones. Si me mandas sonidos de Pixabay, los agrego.
- **Límite:** un tope de partículas para que los efectos no pongan lento al iPad.

08 · PRUEBAS

# Pruebas de aceptación

Chromium con tamaño de iPad y toques simulados, y partidas simuladas para los bots. Este entorno no tiene tarjeta gráfica: los cuadros por segundo medidos aquí sirven para comparar Alta contra Más fluido, no para saber cuánto da tu iPad.

| ID | Qué se comprueba | Estado | Evidencia |
|---|---|---|---|
| C01 | Cada imperio empieza con Núcleo, 1 Granja y 1 Constructor (sin soldados). | **Pendiente** | |
| C02 | En 10 partidas simuladas (5 mapas, Normal), el 80 % o más de los bots ataca un Núcleo y la primera oleada sale (mediana) a los 7 min o antes. | **Pendiente** | |
| C03 | Difícil ataca antes que Normal y Normal antes que Fácil. | **Pendiente** | |
| C04 | Las pruebas de la v0.5 siguen pasando (adaptadas al Constructor inicial). | **Pendiente** | |
| C05 | Gráficos Automática: con pocos cuadros por segundo pasa a Más fluido y avisa; con muchos se queda en Alta. | **Pendiente** | |
| C06 | Más fluido apaga sombras y luz del cielo, usa resolución normal y la mitad de partículas. | **Pendiente** | |
| C07 | El contador de cuadros por segundo se enciende y apaga desde la pausa y no tapa nada. | **Pendiente** | |
| C08 | Escena grande (200 tropas): Más fluido da más cuadros por segundo que Alta en el emulador. | **Pendiente** | |
| C09 | 30 cuadros por segundo o más en tu iPad (lo mides tú con el contador). | **Pendiente** | |

| ID | Qué se comprueba | Estado | Evidencia |
|---|---|---|---|
| C10 | Los 15 modelos nuevos cargan sin errores y sus piezas se mueven (aspas, rueda, boya, radar). | Pendiente | |
| C11 | Explosiones, fogonazos, estelas, chispas y salpicaduras aparecen y respetan el tope de partículas. | Pendiente | |
| C12 | Un edificio con menos del 40 % de vida echa humo y deja de hacerlo al repararlo. | Pendiente | |
| C13 | Los sonidos nuevos suenan sin errores (se crean y se limita cuántos suenan a la vez). | Pendiente | |
| C14 | Nada tapado ni fuera de pantalla en 5 tamaños con el contador y el menú nuevos. | Pendiente | |

09 · DECISIONES

# Decisiones y límites

- **Constructor inicial:** uno solo y sin soldados. Si quieres más (por ejemplo 2 o un soldado), se cambia en un número.
- **Rendimiento real:** solo tú puedes medirlo en tu iPad con el contador. Dime el número y ajusto la calidad automática.
- **GitHub:** el código se guarda aquí; para subirlo falta que conectes tu cuenta.

## Siguiente paso

Programar la v0.6, completar las pruebas con evidencia y entregar el PDF final.